Stufe 1: Upgrade vorbereiten

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/stage_1_index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Stufe 1: Upgrade vorbereiten . . . 1
Überblick . . . 1
Überprüfen Sie die Upgrade-Hardware . . . 1
Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor . . . 1
Management der Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager . . . 6

Stufe 1: Upgrade vorbereiten

Überblick

In Phase 1 überprüfen Sie, ob Sie über die richtige Hardware für Ihr Upgrade verfügen, führen Vorabprüfungen durch und korrigieren bei Bedarf die Eigentümerschaft für Aggregate. Wenn Sie Storage Encryption mit dem Onboard Key Manager managen, erfassen Sie bestimmte Informationen auch und können die SnapMirror Beziehungen stilllegen.

Schritte

1. "Überprüfen Sie die Upgrade-Hardware"
2. "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor"
3. "Managen Sie die Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager"

Überprüfen Sie die Upgrade-Hardware

Vergewissern Sie sich vor dem Upgrade, dass Sie die richtige Hardware für das Upgrade haben. Je nach Upgrade müssen Sie für jedes hochaufrüstige HA-Paar zwei Controller-Module oder zwei Controller-Module und zwei NVRAM-Module besitzen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an den technischen Support oder an Ihren NetApp Ansprechpartner.

Wenn Sie ein Upgrade …	Sie müssen haben …
AFF A220 als ASA auf ASA A150 konfiguriert	Zwei Controller-Module
AFF A220, AFF A200 oder AFF C190 auf AFF A150	Zwei Controller-Module
FAS2720 oder FAS2720 zu FAS2720	Zwei Controller-Module
AFF A700 als ASA zu ASA A900 konfiguriert	Zwei Controller und zwei NVRAM-Module
AFF A700 AUF AFF A900	Zwei Controller und zwei NVRAM-Module
FAS9000 auf FAS9500 Systeme	Zwei Controller und zwei NVRAM-Module

Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor

Der Prozess des Controller-Austauschs beginnt mit einer Reihe von Vorabprüfungen. Sie sammeln auch Informationen über die ursprünglichen Nodes, die Sie später verwenden können. Falls erforderlich, ermitteln Sie den Typ der verwendeten Self-Encrypting Drives.

Schritte

1. Listen Sie die Firmware-Version des Service-Prozessors (SP) oder des Baseboard Management Controller (BMC) auf, die auf dem alten Controller ausgeführt wird:

   ```
   service-processor show
   ```

Vergewissern Sie sich, dass Sie über eine unterstützte SP- oder BMC-Firmware-Version verfügen:

Alter Controller	SP oder BMC	Mindestversion der Firmware
AFF A220	BMC	11,9P1
AFF A200	SP	5.11P1
AFF C 190	BMC	11,9P1
FAS2620	SP	5.11P1
FAS2720	BMC	11,9P1

2. Starten Sie den Controller-Ersatzprozess, indem Sie den folgenden Befehl im erweiterten Berechtigungsmodus der ONTAP-Befehlszeile eingeben:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   ```
   system controller replace start -nodes node_names
   ```

   Sie werden eine Ausgabe wie die folgende sehen:

   ```
   Warning:
   1. Current ONTAP version is 9.x

   2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
   and charge them if they are not. You need to physically check the new
   nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
   the battery status either by connecting to a serial console or using
   SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
   Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
   the battery has a sufficient charge.

   Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
   clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

   3. If a controller was previously part of a different cluster, run
   wipeconfig before using it as the replacement controller.

   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

3. Wählen Sie `y`. Sie sehen die folgende Ausgabe:

   ```
   Controller replacement operation: Prechecks in progress.
   Controller replacement operation has been paused for user intervention.
   ```

   In der Vorabprüfungen-Phase führt das System die folgende Liste der Überprüfungen im Hintergrund aus.

Pre-Check	Beschreibung
Cluster-Integritätsprüfung	Überprüft alle Nodes im Cluster, um sicherzustellen, dass sie sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
Statusprüfung Der Aggregatverschiebung	Überprüft, ob eine Aggregatverschiebung bereits erfolgt. Wenn eine weitere Aggregatverschiebung erfolgt, schlägt die Prüfung fehl.
Modellname Prüfen	Überprüft, ob die Controller-Modelle bei diesem Verfahren unterstützt werden. Wenn die Modelle nicht unterstützt werden, schlägt die Aufgabe fehl.
Cluster-Quorum-Prüfung	Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes sich in Quorum befinden. Wenn sich die Knoten nicht im Quorum befinden, schlägt die Aufgabe fehl.
Überprüfung Der Bildversion	Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes dieselbe Version von ONTAP ausführen. Wenn sich die ONTAP-Image-Versionen unterscheiden, schlägt die Aufgabe fehl. Die neuen Knoten müssen auf ihren ursprünglichen Knoten dieselbe Version von ONTAP 9.x installiert sein. Wenn die neuen Nodes über eine andere Version von ONTAP installiert sind, müssen Sie die neuen Controller nach der Installation als Netzboot einsetzen. Anweisungen zum Upgrade von ONTAP finden Sie unter "Quellen" Link zu *Upgrade ONTAP*.
HA-Statusüberprüfung	Überprüft, ob beide Nodes, die ersetzt werden, in einer HA-Paar-Konfiguration mit Hochverfügbarkeit vorhanden sind. Wenn das Speicher-Failover für die Controller nicht aktiviert ist, schlägt die Aufgabe fehl.
Aggregatstatus-Prüfung	Wenn die Nodes ersetzt werden, eigene Aggregate, für die sie nicht der Home-Inhaber sind, schlägt die Aufgabe fehl. Die Nodes sollten nicht im Besitz von nicht lokalen Aggregaten sein.
Überprüfung Des Festplattenstatus	Wenn zu ersetzende Knoten keine oder fehlerhafte Festplatten haben, schlägt die Aufgabe fehl. Wenn Festplatten fehlen, lesen Sie "Quellen" Verbinden mit *Disk- und Aggregatmanagement mit CLI*, *logischem Storage-Management mit CLI* und *High Availability Management*, um Storage für das HA-Paar zu konfigurieren.
LIF-Statusüberprüfung von Daten	Überprüft, ob für einen der zu ersetzenden Nodes keine lokalen Daten-LIFs vorhanden sind. Die Nodes sollten keine Daten-LIFs enthalten, für die sie nicht der Home-Inhaber sind. Wenn einer der Nodes nicht-lokale Daten-LIFs enthält, schlägt die Aufgabe fehl.
LIF-Status des Clusters	Überprüft, ob die Cluster-LIFs für beide Nodes aktiv sind. Wenn die Cluster-LIFs ausgefallen sind, schlägt die Aufgabe fehl.
ASUP-Statusprüfung	Wenn AutoSupport-Benachrichtigungen nicht konfiguriert sind, schlägt die Aufgabe fehl. Bevor Sie mit dem Austausch des Controllers beginnen, müssen Sie AutoSupport aktivieren.
CPU-Auslastungs-Prüfung	Überprüft, ob die CPU-Auslastung bei allen zu ersetzenden Nodes mehr als 50 % beträgt. Wenn die CPU-Nutzung über einen erheblichen Zeitraum mehr als 50 % beträgt, schlägt die Aufgabe fehl.

Pre-Check	Beschreibung
Aggregatrekonstruktion	Überprüft, ob bei beliebigen Datenaggregaten eine Rekonstruktion durchgeführt wird. Wenn die Aggregatrekonstruktion ausgeführt wird, schlägt die Aufgabe fehl.
Knoten Affinität Job Überprüfung	Überprüft, ob Jobs mit Knotenorientierung ausgeführt werden. Wenn Knotenaffinitätsjobs ausgeführt werden, schlägt die Prüfung fehl.

4. Wenn der Controller-Ersatzvorgang gestartet und die Vorabprüfungen abgeschlossen sind, wird der Vorgang angehalten. In diesem Fall können Sie die Ausgabedaten sammeln, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt im Controller-Upgrade-Prozess benötigen könnten.
5. Führen Sie den folgenden Befehlssatz aus, wie durch das Verfahren zum Austausch des Controllers auf der Systemkonsole gesteuert.

   Führen Sie von dem seriellen Port aus, der mit jedem Node verbunden ist, und speichern Sie die Ausgabe der folgenden Befehle einzeln:

   - `vserver services name-service dns show`
   - `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data`
   - `network port show -node local -type physical`
   - `service-processor show -node local -instance`
   - `network fcp adapter show -node local`
   - `network port ifgrp show -node local`
   - `system node show -instance -node local`
   - `run -node local sysconfig`
   - `storage aggregate show -node local`
   - `volume show -node local`
   - `storage array config show -switch switch_name`
   - `system license show -owner local`
   - `storage encryption disk show`
   - `security key-manager onboard show-backup`
   - `security key-manager external show`
   - `security key-manager external show-status`
   - `network port reachability show -detail -node local`

   > Wenn NetApp Volume Encryption (NVE) oder NetApp Aggregate Encryption (NAE) den Onboard Key Manager verwendet, halten Sie die Schlüsselmanager-Passphrase bereit, um später im Verfahren die Neusynchronisierung des Schlüsselmanagers abzuschließen.

6. Wenn Ihr System Self-Encrypting Drives verwendet, lesen Sie den Artikel der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der Self-Encrypting Drives, die auf dem HA-Paar verwendet werden, das Sie aktualisieren. ONTAP unterstützt zwei Arten von Self-Encrypting

Drives:

- FIPS-zertifizierte NetApp Storage Encryption (NSE) SAS- oder NVMe-Laufwerke
- Self-Encrypting-NVMe-Laufwerke (SED) ohne FIPS

> FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
>
> SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

"Weitere Informationen zu unterstützten Self-Encrypting Drives".

Korrigieren Sie die Aggregateigentümer bei Ausfall einer ARL-Vorabprüfung

Wenn die aggregierte Statusprüfung fehlschlägt, müssen Sie Aggregate des Partner-Node an den Node „Home-Owner“ zurückgeben und den Vorabprüfvorgang erneut initiieren.

Schritte

1. Gibt die Aggregate zurück, die derzeit dem Partner-Node gehören, an den Home-Owner-Node:

   `storage aggregate relocation start -node` *`source_node`* `-destination` *`destination-node`* `-aggregate-list *`

2. Überprüfen Sie, dass weder node1 noch node2 noch Eigentümer von Aggregaten ist, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls, wenn ein Node sowohl der aktuelle Eigentümer als auch der Home-Inhaber von Aggregaten ist:

   ```
   cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
   owner-name,home-name,state
   aggregate   home-name  owner-name  state
   ---------   ---------  ----------  ------
   aggr1       node1      node1       online
   aggr2       node1      node1       online
   aggr3       node1      node1       online
   aggr4       node1      node1       online

   4 entries were displayed.
   ```

Nachdem Sie fertig sind

Sie müssen den Controller-Ersatzprozess neu starten:

`system controller replace start -nodes` *`node_names`*

Lizenz

Jeder Knoten im Cluster muss über eine eigene NetApp-Lizenzdatei (NLF) verfügen.

Wenn Sie nicht über eine Lizenzdatei verfügen, stehen dem neuen Controller derzeit lizenzierte Funktionen im Cluster zur Verfügung. Wenn Sie jedoch nicht lizenzierte Funktionen auf dem Controller verwenden, unterläuft dies möglicherweise die Einhaltung Ihrer Lizenzvereinbarung. Daher sollten Sie nach Abschluss des Upgrades die Lizenzdatei für den neuen Controller installieren.

Siehe "Quellen" Um eine Verknüpfung zur *NetApp Support-Website* zu erstellen, auf der Sie Ihre Lizenzdatei erhalten können. Die NLFs sind im Abschnitt *My Support* unter *Softwarelizenzen* verfügbar. Wenn der Standort nicht über die benötigten NLFs verfügt, wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.

Ausführliche Informationen zur Lizenzierung finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit der Referenz *Systemadministration*.

Management der Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager

Sie können den Onboard Key Manager (OKM) zur Verwaltung der Schlüssel verwenden. Wenn Sie das OKM eingerichtet haben, müssen Sie die Passphrase und das Sicherungsmaterial aufzeichnen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.

Schritte

1. Notieren Sie die Cluster-weite Passphrase.

   Dies ist die Passphrase, die eingegeben wurde, als das OKM mit der CLI oder REST-API konfiguriert oder aktualisiert wurde.

2. Sichern Sie die Key-Manager-Informationen, indem Sie den ausführen `security key-manager onboard show-backup` Befehl.

Stilllegen der SnapMirror Beziehungen (optional)

Bevor Sie mit dem Verfahren fortfahren, müssen Sie bestätigen, dass alle SnapMirror Beziehungen stillgelegt werden. Wenn eine SnapMirror Beziehung stillgelegt wird, bleibt es bei einem Neustart und einem Failover stillgelegt.

Schritte

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Beziehungsstatus auf dem Ziel-Cluster:

   ```
   snapmirror show
   ```

   > Wenn der Status „Übertragen“ lautet, müssen Sie diese Transfers abbrechen:
   > `snapmirror abort -destination-vserver vserver_name`

   Der Abbruch schlägt fehl, wenn sich die SnapMirror-Beziehung nicht im Zustand „Übertragen“ befindet.

2. Alle Beziehungen zwischen dem Cluster stilllegen:

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.